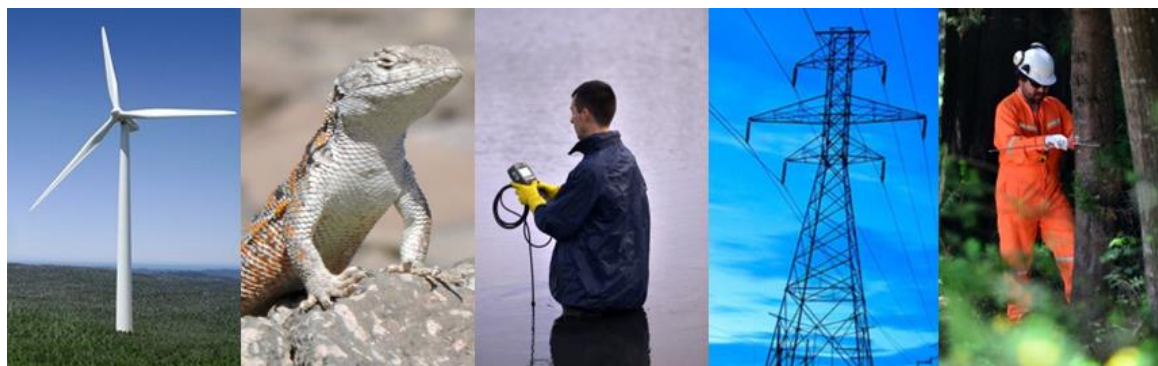




Planta Fotovoltaica Nahuén

ANEXO 2.2

CARACTERIZACIÓN DE FLORA

VASCULAR Y VEGETACIÓN



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Letizia Vecchi Benedetti".

Letizia Vecchi Benedetti
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3	METODOLOGÍA.....	4
3.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	4
3.2	TRABAJO DE GABIENTE	5
3.2.1	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	5
3.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	5
3.2.3	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	6
3.2.4	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	7
3.3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	10
3.4	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	12
4	RESULTADOS	15
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	15
4.2	VEGETACIÓN	16
4.3	FLORA	22
4.3.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	22
4.3.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	23
4.3.3	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	24
5	CONCLUSIONES	26
6	BIBLIOGRAFÍA	27

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos recorridos en el área del Proyecto.....	14
Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.....	23

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.....	2
Figura N° 2: Proyecto fotovoltaico y línea de evacuación eléctrica.....	3
Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.....	9
Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.....	11
Figura N° 5: Imagen de los transectos de muestreo.....	13
Figura N° 6: Ambientes identificados dentro del AI del Proyecto.....	21

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Ejemplo de área sin vegetación (camino).....	17
Fotografía N° 2: Cultivo de maíz.....	18
Fotografía N° 3: ejemplo de vegetación higrófila.....	19
Fotografía N° 4: Franja de <i>Eucalyptus globulus</i>	20
Fotografía N° 5: Especies de flora presentes en el área de influencia.....	25

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice A: Listado de especies de flora encontradas en el Área de Influencia del Proyecto.....	30
---	----

1 INTRODUCCIÓN

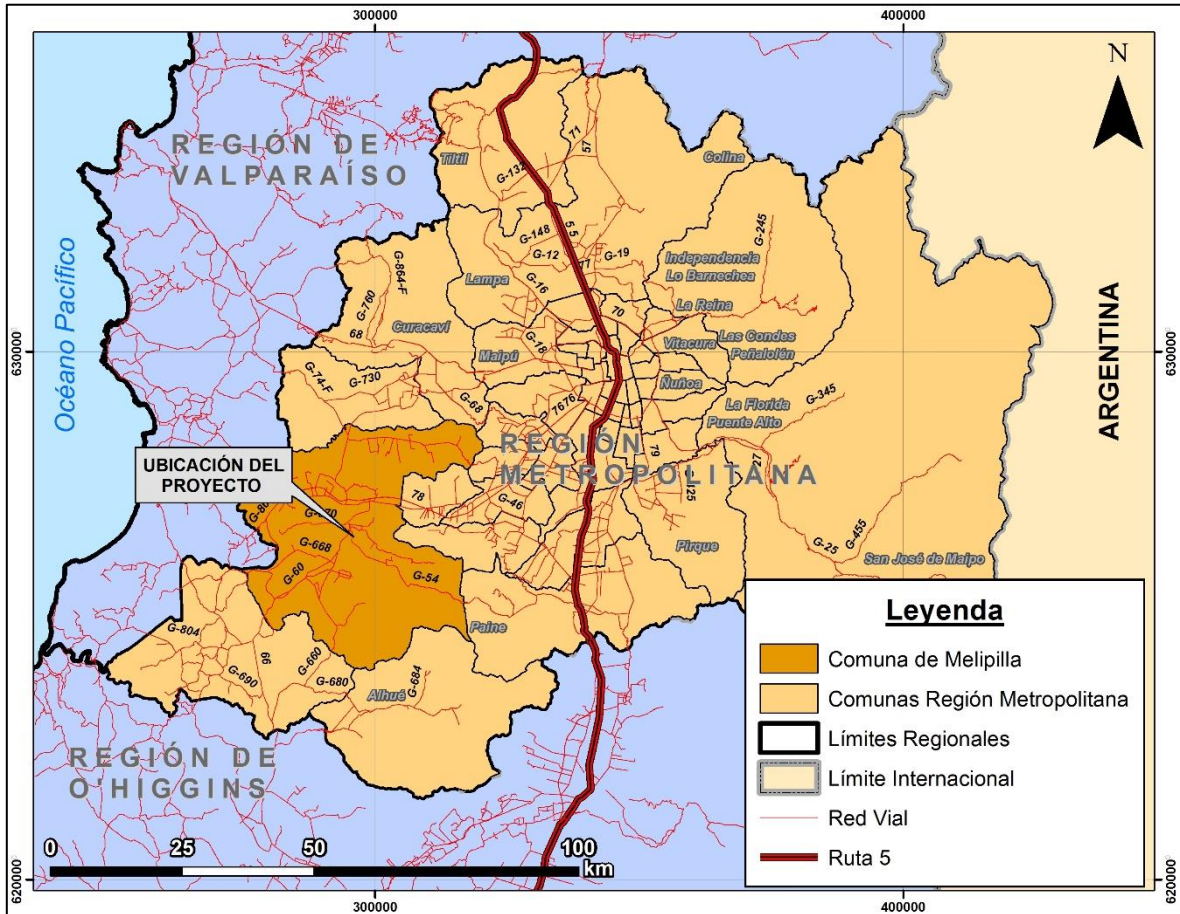
Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto Planta Fotovoltaica Nahuén (en adelante, el “Proyecto”), considerando el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en *“Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”* (2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la *“Guía de Evaluación Ambiental”* (CONAF, 2014) y la *“Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002”* elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El Proyecto Planta Fotovoltaica Nahuén se ubica, en la comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago; y corresponde a la construcción y operación de una Planta Fotovoltaica, constituida por 25.872 paneles fotovoltaicos de 370 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 9 MW que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La superficie total proyectada de Planta equivale a 17,97 hectáreas, a lo cual se adiciona la implementación de una línea de evacuación de media tensión (LMT; 13,2 kV), que contará con una longitud aproximada de 182 metros y superficie aproximada de 0,15 hectáreas, de lo que se desprende una superficie total de ocupación del Proyecto equivalente a 18,11 hectáreas.

La Figura N° 1 muestra el contexto geográfico en donde se ubica el Proyecto. En la Figura N° 2 se observa el polígono de color rojo, que correspondería a la superficie donde se instalarán los paneles fotovoltaicos; en color verde se observa la LMT proyectada.

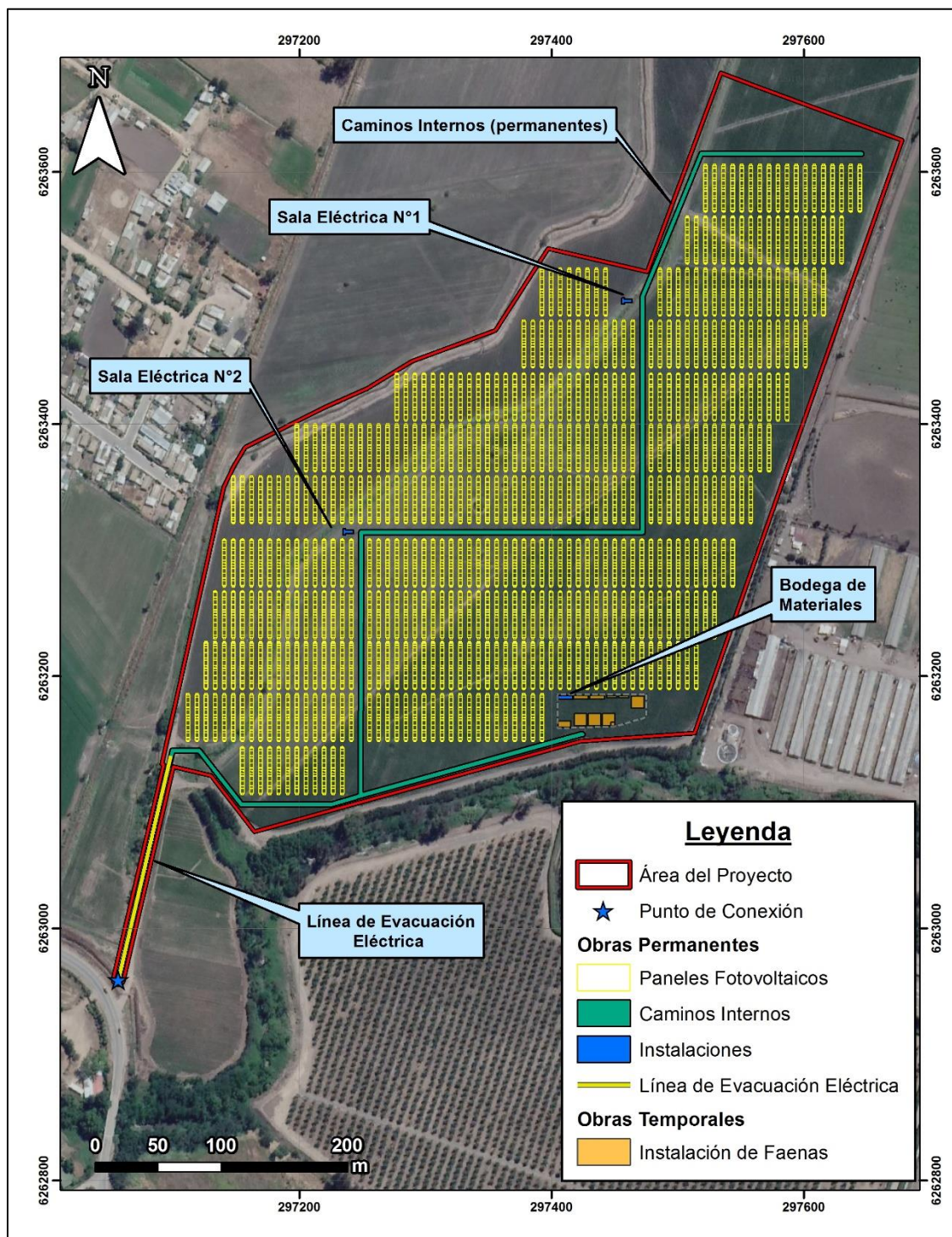
Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2: Proyecto fotovoltaico y línea de evacuación eléctrica.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)
Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de este informe incluyen un listado de todas las especies de flora presentes dentro del área de influencia del Proyecto (en adelante, “el AI”) definida, la información referente a las especies en categoría de conservación y una descripción detallada de la vegetación presente en el área mencionada.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.
- Determinar y describir la presencia y dimensiones de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.

3 METODOLOGÍA

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Provincia de Melipilla, en la cual se emplazará el Proyecto. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre estudios aprobados que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

3.2 TRABAJO DE GABIENTE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales, sus características y estado de conservación. Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de terreno.

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de especies se realizó *in situ*. Para las especies que no pueden ser reconocidas en terreno, se colectan muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corrobora en base al listado de Zuloaga *et al.* (2008). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003), así como la “*Guía de Campo de Helechos nativos del centro y sur de Chile*” (Rodríguez *et al.* 2009), “*Guía de Campo de Trepadoras, epífitas y parásitas*” (Marticorena *et al.* 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier *et al.* 2005) y la “*Flora Andina de Santiago*” (Teillier *et al.* 2011).

3.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.2.3 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).

- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones

exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

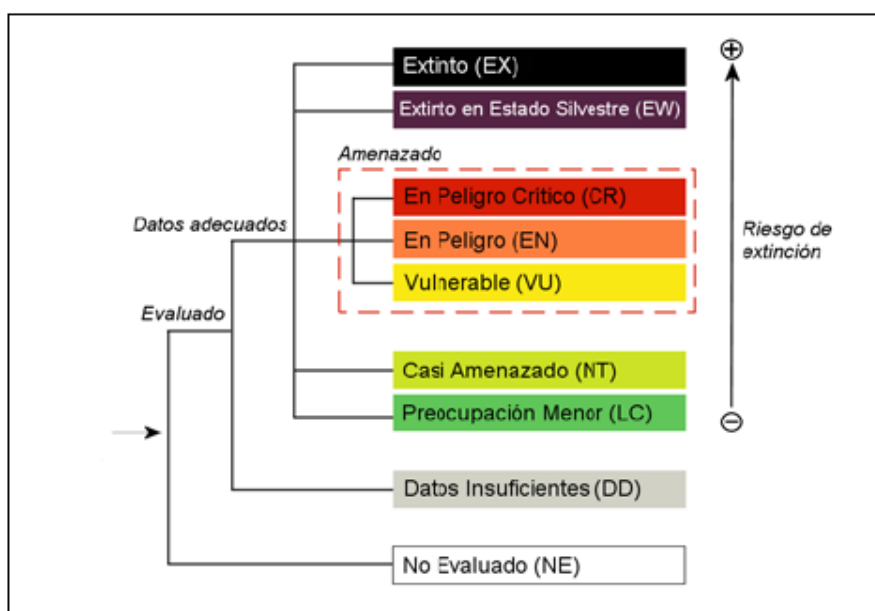
Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de

amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver Figura N° 3). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.



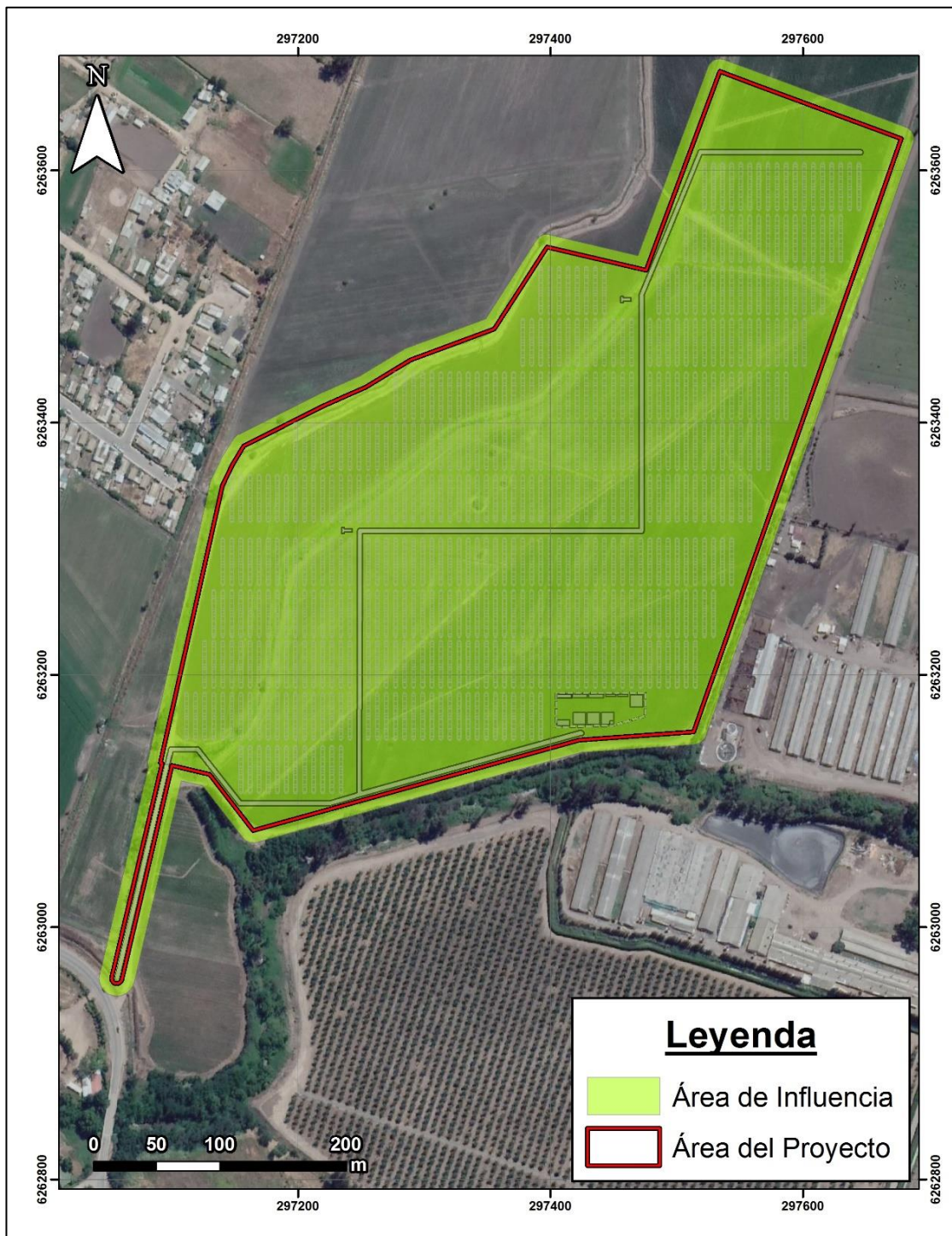
Fuente: UICN, 2012.

3.3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la *“Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015)* y su actualización, y la *“Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017)*, elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el área de influencia del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción, operación y/o cierre del Proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, temporales y permanentes, más una franja aledaña (buffer) de 10 metros, desde el límite de las obras, y hacia cada lado del eje central de la línea de transmisión, ya que producto de las actividades necesarias para ejecutar el Proyecto, sectores que no serán intervenidos directamente, eventualmente podrían ser afectados, por la operación de maquinaria, deslizamiento de terreno, tala o poda de árboles, circulación de vehículos y personas, entre otros. Esta área de influencia tiene una superficie total aproximada de 20.5 hectáreas. En la figura a continuación puede verse el área de influencia del Proyecto.

Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).

Fuente: Elaboración Propia.

3.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

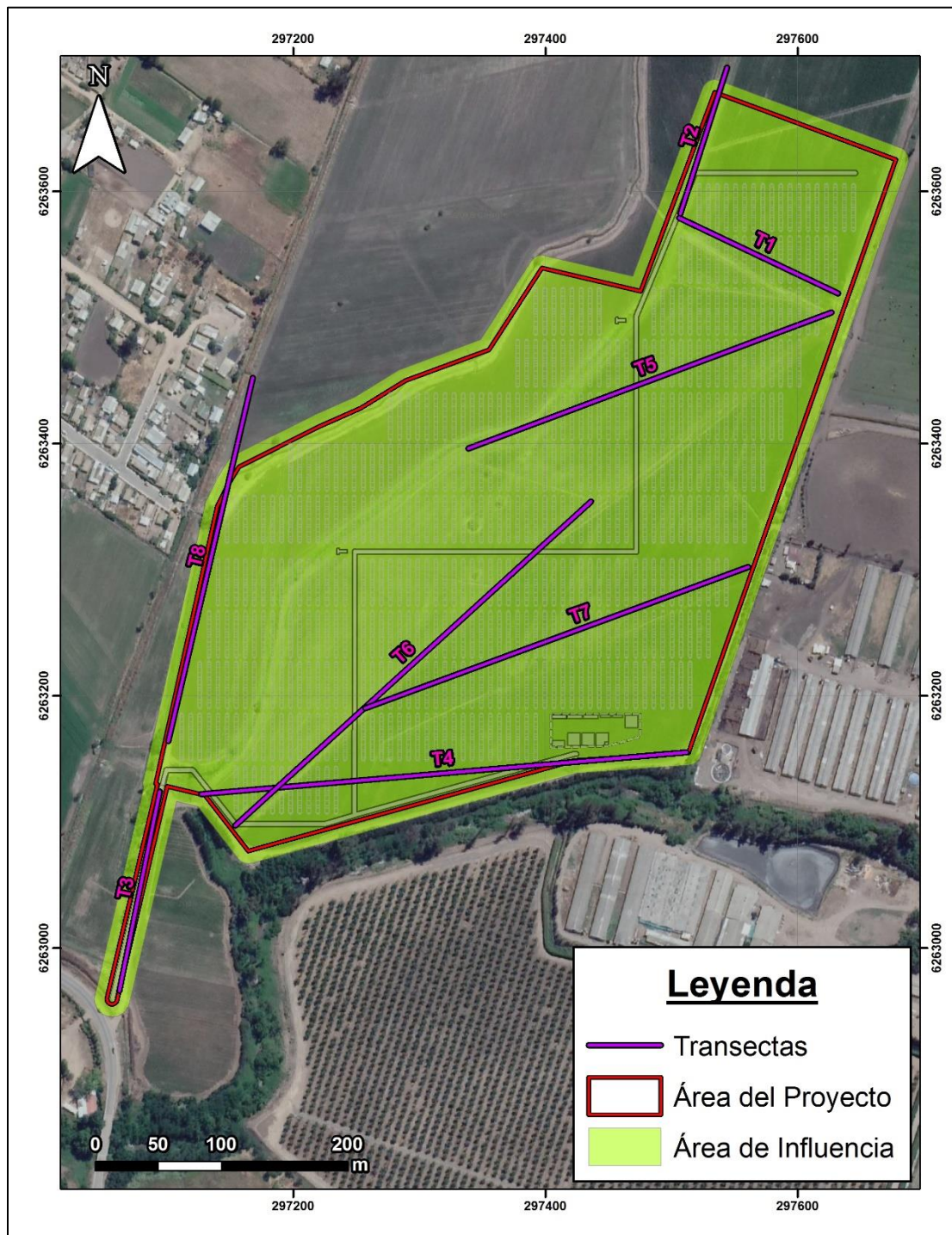
El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue hecho por un profesional biólogo especialista en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de verano, fue realizada durante los días 5, 6 y 7 de marzo de 2019.

Para el análisis de flora vascular y vegetación en el polígono del parque fotovoltaico se establecieron 8 transectos de muestreo (*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*, SEA 2015). Estos transectos fueron distribuidos lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental, dentro del AI. Cada transecto fue fotografiado y se recorrió toda su extensión, para poder observar las características generales de la vegetación y se reconocieron todas las especies vegetales presentes. Para el caso de la LMT, esta fue recorrida a lo largo de toda su extensión, y se utilizó la misma metodología mencionada para el parque fotovoltaico.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

La ubicación de los vértices de los transectos de muestreo prospectados, en el polígono y la LMT, con sus coordenadas, se indican en la figura y tabla a continuación:

Figura N° 5: Imagen de los transectos de muestreo.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos recorridos en el área del Proyecto.

Transecto	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)			
	Inicio		Término	
	Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)
T1	297.632	6.263.519	297.506	6.263.579
T2	297.544	6.263.698	297.507	6.263.582
T3	297.062	6.262.966	297.094	6.263.124
T4	297.127	6.263.122	297.512	6.263.155
T5	297.339	6.263.396	297.627	6.263.504
T6	297.436	6.263.354	297.154	6.263.097
T7	297.561	6.263.302	297.257	6.263.190
T8	297.168	6.263.452	297.101	6.263.164

Fuente: Elaboración propia.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de estudio del Proyecto se encuentra dentro de la Sub-región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, y en la formación Bosque Esclerófilo Costero. Esta sub-región corresponde a un tipo de vegetación, en donde dominan los arbusto altos y los árboles, correspondiendo a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. El Bosque esclerófilo se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en el estrato herbáceo, a una alta proporción de especies introducidas.

El bosque esclerófilo costero se encuentra muy alterado, mostrando la diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy en día desaparecido (Gajardo 1994).

En este bosque se pueden encontrar, principalmente, las siguientes asociaciones vegetacionales: *Beilschmiedia miersii* – *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba* – *Schinus latifolius*, *Jubaea chilensis* – *Lithrea caustica*, *Drimys winteri* – *Luma chequen*, *Lithrea caustica* – *Peumus*, *Cryptocarya alba* – *Luma chequen*, *Blepharocalyx cruckshanksii* – *Crinodendron patagua*.

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la región en donde se emplazará el Proyecto se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Mediterráneo y, dentro de éste, a los Bioclimas Mediterráneo xérico-oceánico y Mediterráneo pluviestacional.

De acuerdo a este mismo autor, el área de estudio del proyecto se encuentra dentro del Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* – *Cryptocarya alba*. Este es un bosque dominado por *Lithrea caustica*, a la que, generalmente, se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolia*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*,

Retanilla trinervia y otros (Luebert & Pliscoff 2017). La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *R. trinervia* y *C. odorifera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En ciertas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven* (Luebert & Pliscoff 2017).

La dinámica de este piso de vegetación está regida por la degradación antrópica, la que produce una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerófitas; una recuperación de la vegetación original sería posible en ausencia de perturbaciones, donde la presencia de plantas nodriza cumple una función importante en el establecimiento de las especies vegetales nativas. En sitios afectados por incendios recurrentes, los bancos de semillas pueden jugar un papel importante en la regeneración (Luebert & Pliscoff 2017).

Este piso se distribuye en las zonas bajas de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, en altitudes de 0-900 m, y en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco Hiperoceánico.

4.2 VEGETACIÓN

La vegetación encontrada en el AI del Proyecto se compone principalmente de cultivos agrícolas, específicamente de *Zea mays* (maíz). Al interior y alrededores hay numerosas zanjas de drenaje y un canal de regadío, en cuyos bordes se desarrolla vegetación higrófila. Además, en los lados este y sur del polígono, entre el cultivo de maíz y la vegetación higrófila, se ha plantado una franja de *Eucalyptus globulus*. El lado sur del polígono limita con el estero Cholqui. A continuación se describen los diferentes ambientes (ver Figura N° 6) que fueron hallados, dependiendo del tipo de vegetación que posean.

Áreas sin vegetación: corresponde a sectores sin nada de vegetación o con una cobertura inferior al 5%. Es el caso de los caminos, internos y externos, así como de la carretera y sector industrial (ver Fotografía N° 1).

Fotografía N° 1: Ejemplo de área sin vegetación (camino).



Fuente: Registro fotográfico P&A.

Cultivo de *Zea mays*: terreno muy extenso, en donde se cultiva exclusivamente la especie mencionada (maíz). También se desarrollan numerosas especies de manera natural, la mayoría de ellas invasoras (e.g. *Cichorium intybus*, *Cynara cardunculus*, *Picris echinoides*, *Calystegia sepium*, *Galega officinalis*, *Sorghum halepense*). Ver Fotografía N° 2.

Fotografía N° 2: Cultivo de maíz.



Fuente: Registro fotográfico P&A.

Vegetación higrófila: vegetación asociada a las zanjas de drenaje y al canal de regadío. Se compone principalmente de especies higrófilas. Ejemplo de ellas son *Cyperus rotundus*, *Typha angustifolia*, *Polygonum hydropiper*. Además de estas, hay numerosas especies herbáceas anexas, que crecen allí de forma abundante, principalmente poáceas (ver Fotografía N° 3).

Fotografía N° 3: ejemplo de vegetación higrófila.



Fuente: Registro fotográfico P&A.

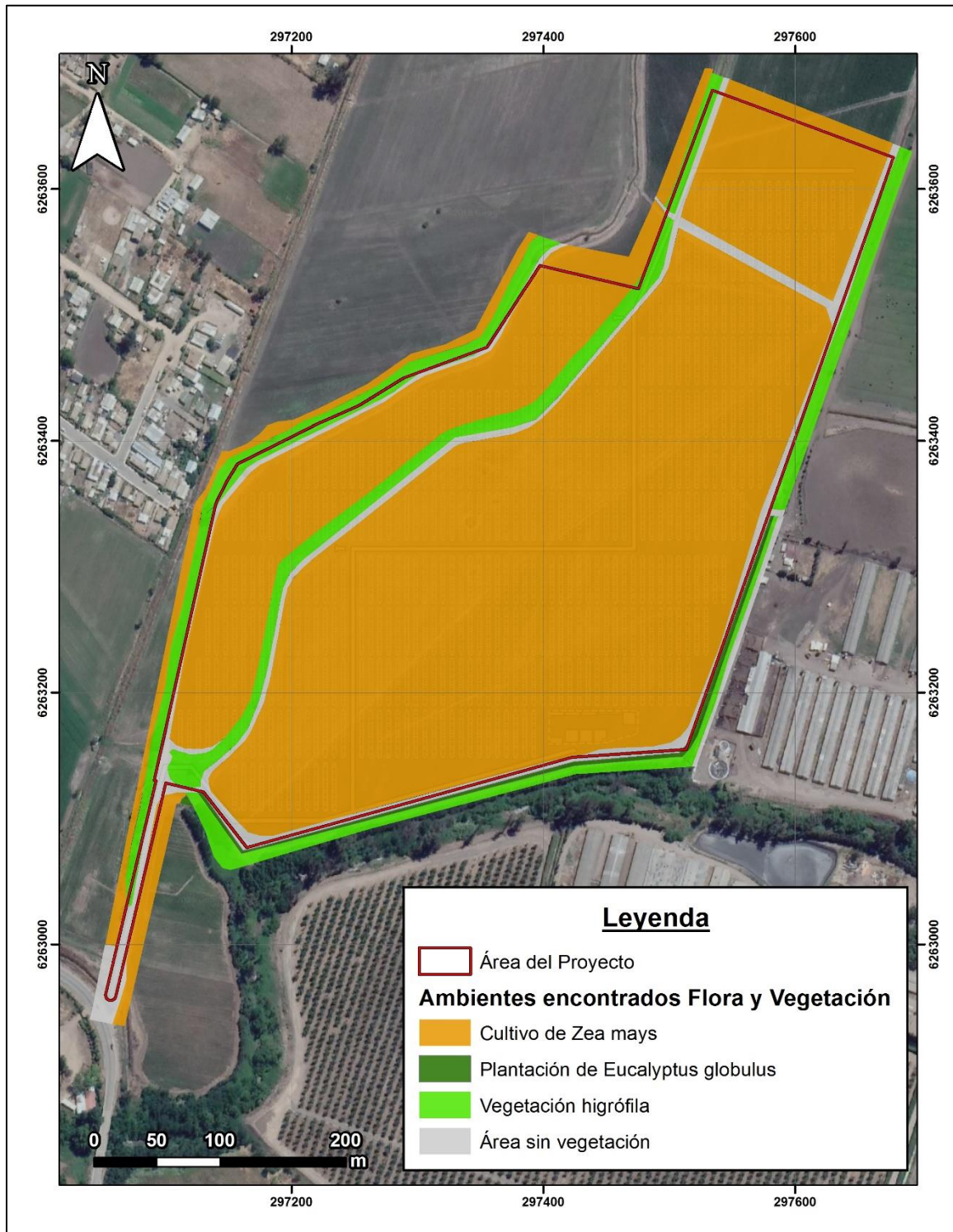
Plantación de *Eucalyptus globulus*: Franja de *E. globulus* que se extiende por todo el límite sur y este del polígono, entre el camino y la vegetación higrófila (ver Fotografía N° 4). Detrás de esta franja, por el costado del estero Cholqui, hay además algunas especies arbóreas, la mayoría introducidas, que continúan hacia el predio vecino. Este último sector no fue prospectado directamente, por lo cual no se incluyen esas especies en el listado de flora.

Fotografía N° 4: Franja de *Eucalyptus globulus*.



Fuente: Registro fotográfico P&A.

Figura N° 6: Ambientes identificados dentro del AI del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

4.3 FLORA

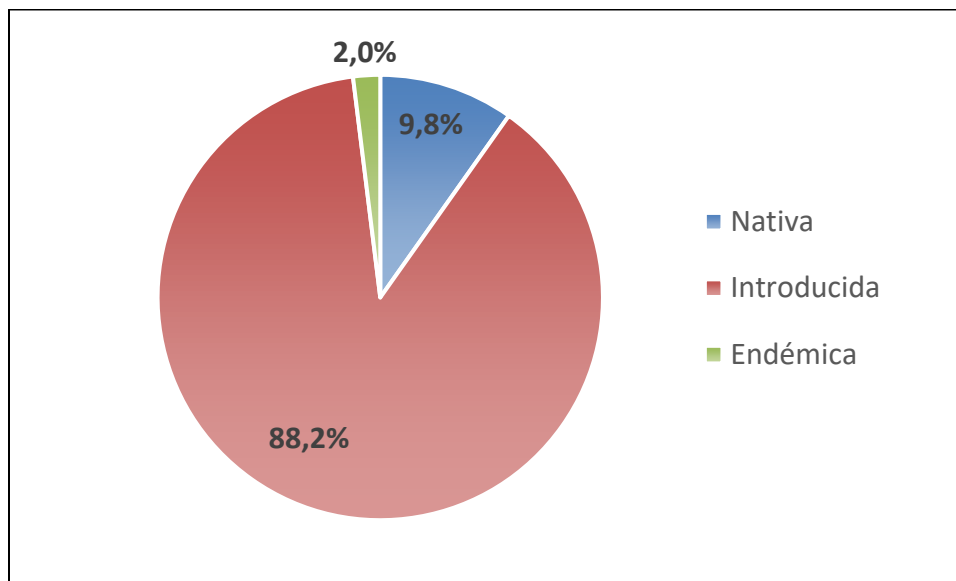
Considerando todos los transectos de muestreo, se determinó una riqueza total de 51 especies, pertenecientes a la División Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). En el Apéndice A se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por forma de crecimiento y origen biogeográfico.

4.3.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (45), con un 88.2%, seguida de las nativas (5), que representan el 9.8% del total, y finalmente las endémicas, con un solo representante (2.0%). Ver

Gráfico N° 1.

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

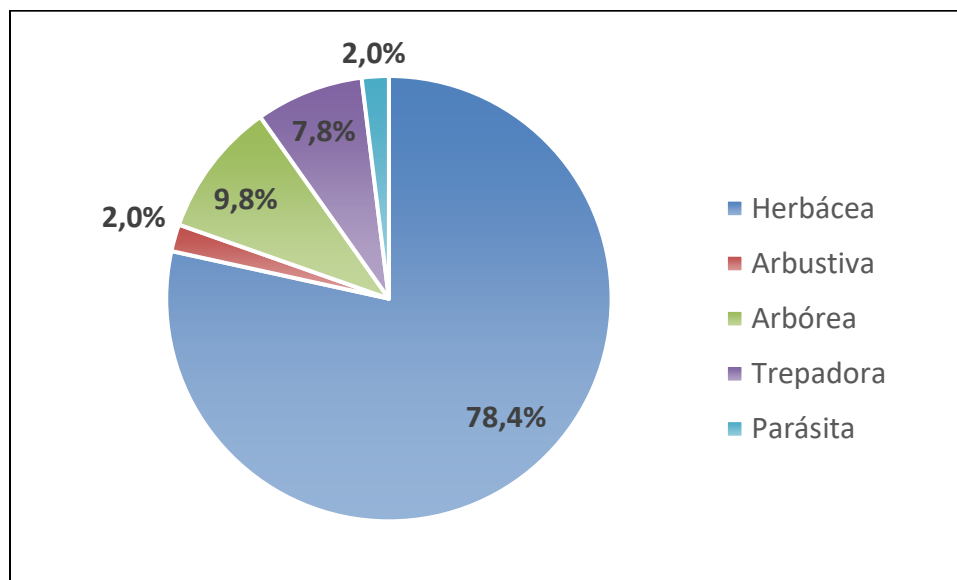


Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (40), con un 78.4%, luego las arbóreas (5), con un 9.8%, trepadoras (4), con un 7.8% y, finalmente, las arbustivas y parásitas, con un representante cada una, y el 2.0% del total (Ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente Tabla N° 2 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativas	Endémicas	Introducidas	
Herbáceas	1	0	39	40
Arbustivas	1	0	0	1
Arbóreas	2	1	2	5
Trepadoras	0	0	4	4

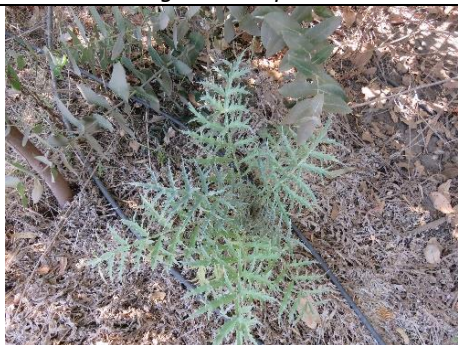
Parásitas	1	0	0	1
TOTAL	19		11	51

Fuente: Elaboración propia.

4.3.3 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Del total de 5 especies nativas registradas, ninguna de ellas posee categoría de conservación ni se encuentran protegida por regulaciones especiales.

Fotografía N° 5: Especies de flora presentes en el área de influencia.

	
<i>Ipomoea purpurea</i>	<i>Sorghum halepense</i>
	
<i>Cyperus rotundus</i>	<i>Cynara cardunculus</i>
	
<i>Polygonum hydropiper</i>	<i>Maytenus boaria</i>
	
<i>Datura stramonium</i>	<i>Xanthium spinosum</i>

Fuente: Registro Fotográfico P&A.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto se encuentra, desde el punto de vista vegetacional, muy degradada, lo cual se evidencia con el hecho de que el uso del suelo es exclusivamente agrícola. Además, las especies invasoras son muy abundantes. En los márgenes se pueden encontrar individuos aislados de especies nativas, pero nada más.

Con respecto a la flora encontrada, el mayor porcentaje de especies corresponde a especies introducidas (cerca del 90%), con un pequeño porcentaje de especies nativas y una endémica. De la misma forma, y en el contexto del hábito de crecimiento, el mayor porcentaje de representación lo poseen las especies herbáceas (cerca del 80%). Además, se encontraron 4 especies de trepadoras y una parásita. Esta última, muy poco representada.

En relación a la clasificación de especies según categoría de conservación, ninguna de las especies halladas se encuentra clasificada, y tampoco protegida por regulaciones especiales. Esto también sucede con los tipos de vegetación.

En conclusión, el área de influencia del Proyecto no posee singularidades, desde el punto de vista vegetacional ni florístico. Además, es importante hacer presente que no existen formaciones vegetacionales ni especies de flora protegidas o reguladas por la legislación ambiental vigente.

6 BIBLIOGRAFÍA

Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ellenberg H & Mueller-Dombois D. 1967. Tentative physiognomic- ecological classification of plant formations of the earth. Ber. Geob. Inst. E. Tech. Hochschule S. Rübel. Heft 37: 21-55. Zurich.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A 2014. Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Hechenleitner, P., M. Gardner, P. Thomas, C. Echeverría, B. Escobar, P. Brownless & C. Martínez (2005) Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia. 188 p.

Hernández J (2000). Serra T & Faúndez L (col.). Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.

Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

- Luebert F & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.
- Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.
- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en marzo de 2019).
- Quiroz C, Pauchard A, Marticorena A, Cavieres L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.
- Riedemann MP, Teillier S & G Aldunate. 2014. Arbustos nativos ornamentales del centro sur de Chile. Guía de Campo. Editorial Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 380 p.
- Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.
- SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.
- Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.
- Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical

Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm>
(consultada en diciembre de 2018).

Apéndice A: Listado de especies de flora encontradas en el Área de Influencia del Proyecto.

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Moco de pavo, Penacho	Herbáceo	I	No aplica
	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook.	Litre	Arbóreo	E	No aplica
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Herbáceo	I	No aplica
	Asteraceae	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sharff	Falso té	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria común	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo negro	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo penquero, penca	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Picris echinoides</i> L.	Buglosa	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	Arbustivo	N	No aplica
		<i>Xanthium spinosum</i> L.	Cepacaballo, abrojo, clonqui	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Xanthium strumarium</i> L.	Clonqui, Abrojo	Herbáceo	I	No aplica
	Bignoniaceae	<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	Catalpa	Arbóreo	I	No aplica
	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Capsella bursa-pastoris</i> L.	Bolsita del pastor	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano silvestre	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Rapistro, falso yuyo	Herbáceo	I	No aplica
	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Hierba gallinera	Herbáceo	I	No aplica
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbóreo	N	No aplica
	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L. Bosc ex Moq.	Quinhuilla	Herbáceo	I	No aplica
	Convulvulaceae	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Suspiro	Trepadora	I	No aplica
		<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Trepadora	I	No aplica
		<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Gloria de la mañana, campanilla azul	Trepadora	I	No aplica

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación
	Dipsacaceae	<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	-	Herbáceo	I	No aplica
	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbóreo	N	No aplica
		<i>Lotus corniculatus</i> L.	Alfalfa chilota	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia	Herbáceo	I	No aplica
	Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	-	Herbáceo	I	No aplica
	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Parasita	N	No aplica
	Malvaceae	<i>Anoda cristata</i> (L.) Schlecht	Malva cimarrona	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Malva	Herbáceo	I	No aplica
	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Llantén	Herbáceo	I	No aplica
	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto del pollo	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Pimienta de agua	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza	Herbáceo	I	No aplica
	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga	Herbáceo	I	No aplica
	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Herbáceo	I	No aplica
	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce	Arbóreo	I	No aplica
	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico, Miyaya	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui, parqui, hediondilla	Herbáceo	N	No aplica
		<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Tomate	Herbáceo	I	No aplica
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Herbáceo	I	No aplica
	Thyphaceae	<i>Thypha angustifolia</i> L.	Totora	Herbáceo	I	No aplica
	Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortiga	Herbáceo	I	No aplica
	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Parra, uva	Trepadora	I	No aplica

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación
Magnoliophyta / Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Chufa roja, coquilla	Herbáceo	I	No aplica
	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	Pasto bermuda, para de perdiz	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgo de Alepo	Herbáceo	I	No aplica
		<i>Zea mays</i> L.	Maíz, choclo	Herbáceo	I	No aplica